



认识论与AI：机器如何‘认识’世界

第3课

CONTENTS

 **01. 课程导入**
从“人类如何认知”到“机器如何‘认知’”

 **02. 传统认识论争鸣**
知识的来源是什么？

 **03. AI的认知逻辑**
机器学习的认识论本质

 **04. 人机认知的本质差异**
“理解”与“模拟”的鸿沟

 **05. 案例研讨：AlphaGo**
决策逻辑与人类棋手的认知差异

 **06. 文献解读：因果革命**
珀尔的理论 with AI认知的未来

 **07. 课程总结与作业**
回顾要点与课后任务布置

 **08. 互动与答疑**
Q&A 环节

01

课程导入

从“人类如何认知”到“机器如何‘认知’”

机器的“认知”，是真正的认识，还是机械运算？



人类认知：探寻意义的心智活动

人类的认识过程依赖于感知、记忆、推理与反思。我们不仅记录信息，更在探寻背后的因果关系与深层意义。



AI行为：基于数据的机械运算

AI能够识别图像、翻译语言并预测趋势，但这本质上是对海量数据的统计拟合。它缺乏主观体验，也不理解所处理内容的含义。



核心追问：AlphaGo“知道”围棋规律吗？ChatGPT“理解”所写内容吗？

02

传统认识论争鸣

知识的来源是什么？

经验论：知识源于经验与归纳



核心隐喻：心灵白板

Tabula Rasa - 知识源于后天书写

■ 核心主张与代表人物

主张知识源于经验而非天赋。代表人物：洛克、休谟。

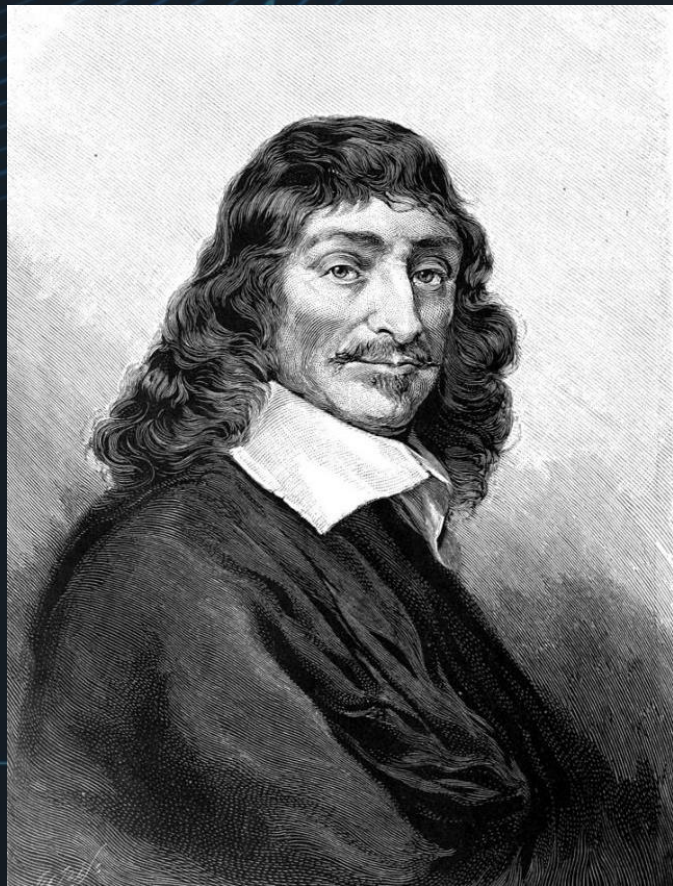
🔍 认知逻辑：归纳推理

通过感官获得具体经验，再通过归纳总结出普遍规律（如：观察多只白天鹅得出“天鹅皆白”）。

⚠️ 核心局限：休谟问题（归纳悖论）

有限的经验无法保证结论的普遍必然性。经典案例：黑天鹅事件，推翻了“所有天鹅都是白色的”这一归纳结论。

唯理论：知识源于先天理性与演绎



核心主张：天赋观念

知识源于先天理性，心灵如“有纹路的大理石”，经验仅使其显现。



代表人物

笛卡尔（近代哲学之父）、莱布尼茨。



认知过程：演绎推理

从“天赋观念”出发，通过逻辑推导获得确定知识（如三段论）。



核心局限

天赋观念来源不明，且演绎推理无法产生新的知识增量。

核心争鸣：知识的确证性与来源

经验论 (Empiricism)

- 核心观点：知识源于经验归纳，强调感官证据。
- 局限性：无法保证结论的普遍必然性，易受观察偏差影响。
- AI映射：联结主义 (数据归纳)。

唯理论 (Rationalism)

- 核心观点：知识源于理性演绎，强调先天逻辑与推理。
- 局限性：逻辑前提的来源难以验证，可能脱离实际。
- AI映射：符号主义 (逻辑规则)。

对 AI 认知逻辑的哲学启示

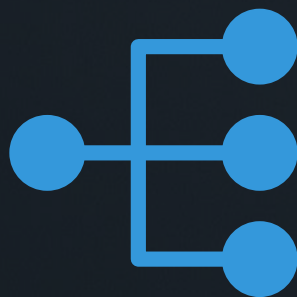
这场跨越千年的哲学争论并未终结，而是以新的形式在人工智能领域延续。符号主义与联结主义的技术路线之争，本质上仍是关于“知识是来自逻辑演绎还是数据归纳”的现代回响。

03

AI的认知逻辑

机器学习认识论本质

符号主义AI：唯理论的技术实践

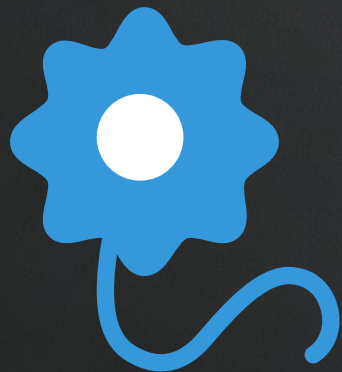


基于逻辑符号的演绎推理体系

Logic Symbolism & Deduction

- ☞ **核心思想：理性思维的符号模拟**
用逻辑符号系统来模拟人类的理性思维过程，将知识转化为明确的规则。
- 🧠 **认知过程：植入“天赋观念”**
开发者赋予AI先验知识（规则库），AI通过演绎推理求解问题，类似唯理论哲学。
- 📁 **典型案例：专家系统 MYCIN**
早期经典医疗诊断系统，利用“如果-那么”(IF-THEN)规则库进行推理。
- ⚖️ **特点评价：确定性与局限性**
推理结果精确、可解释性强；但灵活性差，无法自主学习新知识。

联结主义AI：经验论的技术实践



模拟人类神经元结构
从数据洪流中涌现智能



核心思想：经验论的复刻

摒弃预设规则，通过海量数据训练模拟人类的经验学习过程。



认知过程：归纳与模式识别

输入标注数据，AI自动归纳特征模式，例如区分“猫”与“狗”。



典型案例：图像识别算法

通过学习数百万张标注图片，建立复杂的视觉特征提取模型。



哲学评价：适应性与局限性

适应性强但缺乏普遍必然性，结论受限于训练数据的分布。

机器学习的认知局限

归纳偏见 (Inductive Bias)

AI的学习结果受限于训练数据分布与算法模型结构。这种先天的“滤镜”效应，如同哈哈镜般扭曲了对真实世界的理解（例如将“白色”错误归纳为猫的本质特征）。

常识缺失 (Lack of Common Sense)

AI缺乏人类与生俱来的物理直觉与社会规则库，难以理解“理所当然”的因果关系，在应对未见过的新情况时显得笨拙。



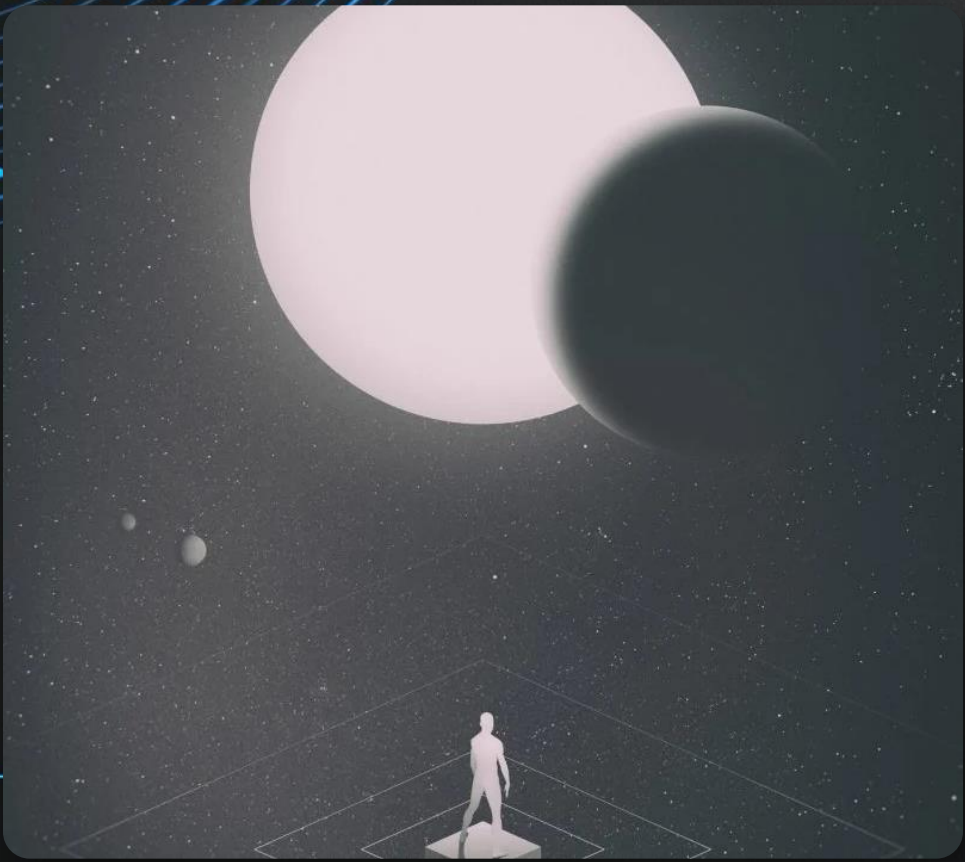
哲学本质：这些技术层面的局限，本质上是传统认识论（经验论与唯理论）在现代人工智能领域的具体投射。

04

人机认知的本质差异

“理解”与“模拟”的鸿沟

人类认知：理解为核心的意义建构



核心特征：深度理解

不仅知其然，更知其所以然，始终伴随着对事物本质的探索与领悟。



认知过程：经验迁移

通过与世界的互动将经验转化为知识，并具备在新场景中灵活迁移的能力。



依赖能力：意识与反思

建立在高度的自我意识、持续的反思能力以及丰富的常识储备基础之上。

AI认知：无理解的符号操作与数据运算



经典类比：中文房间

房间里的人不懂中文，却能通过一本规则手册，将输入的中文符号进行机械查找和组合，最终输出正确的中文答案。

这一思想实验揭示了：即使通过了图灵测试，系统内部也可能不存在真正的“理解”，而只是形式化的符号操作。

核心本质：无理解的运算

AI不理解它所处理的符号或数据的意义，无论是逻辑演绎还是数据归纳，都仅根据算法进行机械的、无意识的符号操作或数据运算。

根本局限：缺乏迁移能力

AI的知识非常“死板”，缺乏灵活性。它只能在训练数据的范围内有效，难以像人类一样将知识灵活运用到全新的、未曾见过的场景中。

05

案例研讨

AlphaGo的决策逻辑与人类棋手的认知差异

案例背景：AlphaGo的“认知”过程



数据驱动的归纳学习

学习3000万局人类棋谱归纳落子模式，再通过海量自我对弈优化策略，本质是基于数据的经验归纳。

胜率导向的理性决策

核心算法计算每一步的胜率，选择概率最高的走法，是纯粹的数学计算与逻辑推理。

棋理融合的创造性认知

基于“金角银边”等棋理理解，结合经验、大局观与对手心理进行创造性决策，融入了对意义的主观建构。

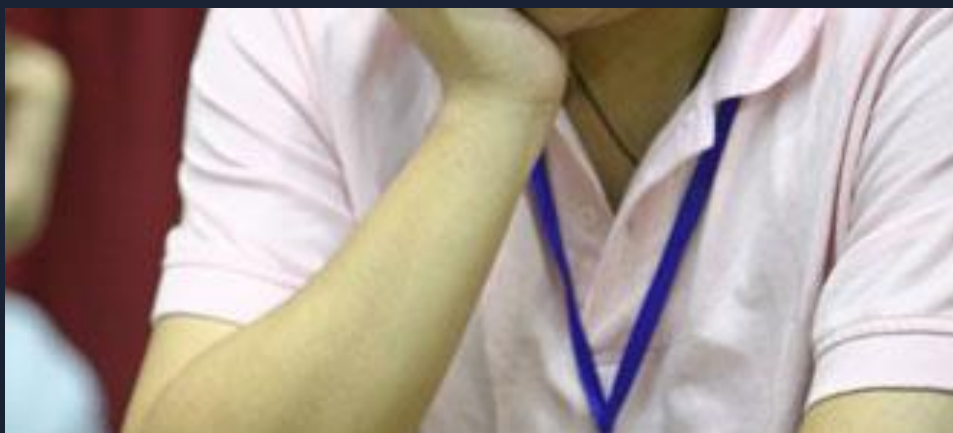
认识论视角下的对比

🤖 AlphaGo 的逻辑：纯粹的归纳



- **决策机制**：无理解的模式匹配与胜率计算，只知其然。
- **失误根源**：源于数据偏差或算法缺陷，非主观因素。

💡 人类棋手的认知：理性与经验的结合



- **决策机制**：有理解的意义建构，经验归纳与理性演绎并存。
- **失误根源**：源于情绪波动、注意力不集中等生理心理因素。

案例总结：data-driven的归纳 vs 有理解的意义建构



AlphaGo：数据归纳

基于海量数据的模式识别与概率计算，本质是无理解的“模拟”。它是对人类智能外在表现的精准复刻。



人类棋手：意义建构

经验归纳与理性演绎的有机结合，本质是有理解的“认识”。它是对世界内在意义的深度理解与创造。



核心结论：AI的“认知”是对人类智能外在表现的模拟，而人类的认识是对世界内在意义的理解。

06

文献解读

珀尔的“因果革命”与AI认知的未来

核心观点：从“关联”到“因果”

💡 休谟的质疑：因果的必然性

我们无法从经验中证明因果关系的必然性，所谓因果只是事件的恒常联结。

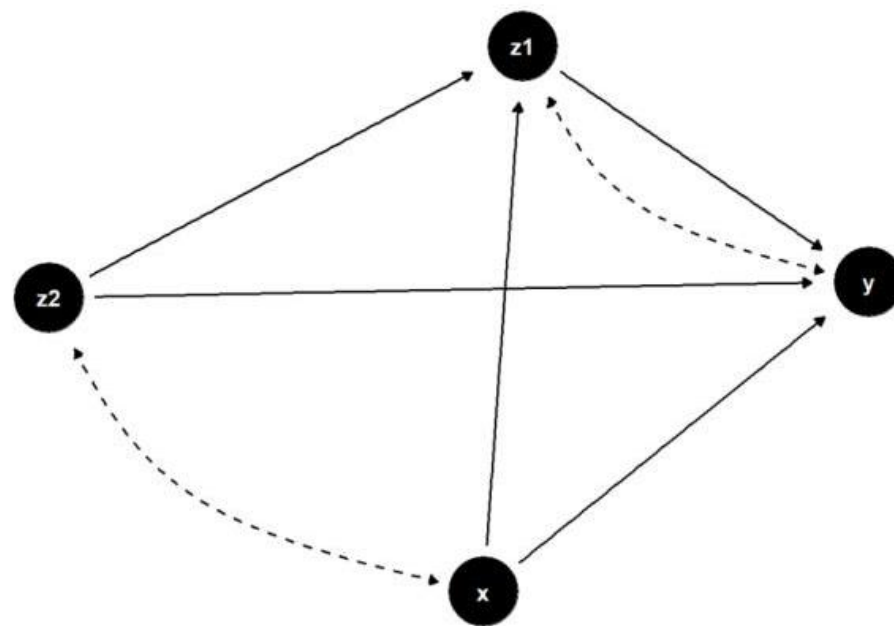
📺 珀尔的批判：深度学习的局限

当前AI本质是“关联学习”，只能发现数据相关性（是什么），无法回答“为什么”。

💡 珀尔的展望：AI的认知升级

必须建立因果模型，从“关联”升级到“因果”，整合经验论与唯理论，实现真正的理解。

Is the causal effect of X identifiable?



图示：因果图模型 (Causal Graph Model)

对AI认知的启示



从关联到因果的认知跃迁



当前局限：缺乏深层理解

AI的“关联认知”模式是其缺乏常识和灵活迁移能力的根本原因，仅能模拟而非理解。



未来方向：因果革命

实现从“关联”到“因果”的跨越，是AI认知发展的关键一步，也是通往强智能的必经之路。



核心挑战：认识论创新

如何将因果推理融入算法，让AI理解“为什么”，这不仅是技术难题，更是哲学层面的突破。



07

课程总结与课后作业

回顾与展望

课程总结：核心要点回顾



理论基础：认识论争鸣

回顾经验论（归纳）与唯理论（演绎）的哲学根基。



AI认知逻辑：归纳与演绎

符号主义对应演绎逻辑，联结主义对应归纳逻辑。



人机差异：理解 vs 模拟

核心鸿沟在于人类的“意义建构”与AI的“无理解操作”。



核心结论：因果与未来

当前AI缺乏因果理解，未来需从“关联”走向“因果”推理。

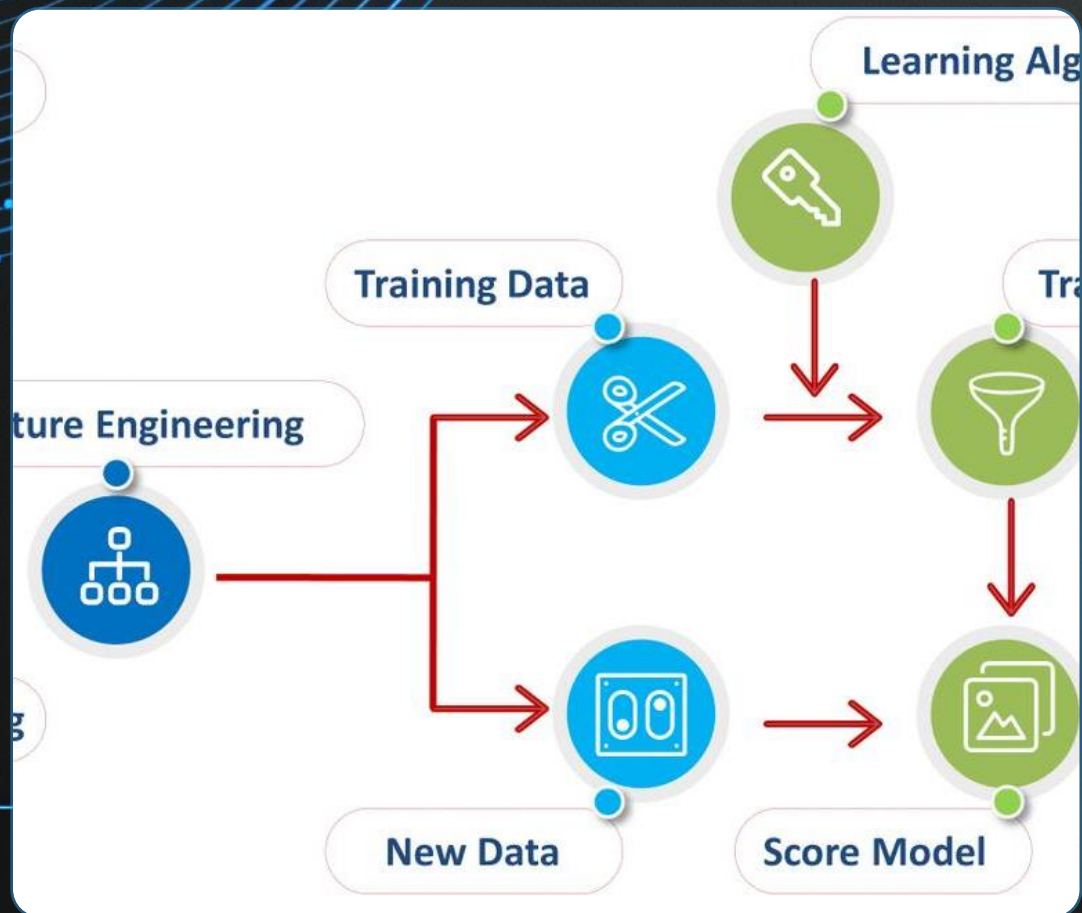
认识论 经验论 唯理论 归纳 演绎 模拟 因果关系 理解 理解 模拟 模拟
唯理论 演绎 认识论 经验论 唯理论 归纳 演绎 模拟 因果关系 理解 理解 模拟 模拟
AI 经验论
AlphaGo



关键案例与文献

- AlphaGo：数据归纳的典型代表。
- 珀尔“因果革命”：指明AI认知从关联到因果的方向。

课后作业：分析机器学习算法的认识论基础



核心任务

任选一机器学习算法（如决策树、神经网络），深入剖析其认识论基础与局限性。

分析维度

- 逻辑分析：判断算法是归纳、演绎还是两者结合。
- 理论溯源：结合经验论/唯理论，探讨知识来源与确定性。
- 局限反思：指出归纳偏见、常识缺失或因果推断的不足。



08

互动与答疑

Q&A